인공지능을 위한
PYTHON

PYTHON 자료형 - LIST

PYTHON 자료형

◆ 컨테이너 자료형

순서가 있는 자료형	수정 가능한 자료형	list 자료형
	수정 불가능한 자료형	str 자료형 tuple 자료형
맵핑 자료형	수정 가능한 자료형	dict 자료형
집합 자료형	수정 가능한 자료형	set 자료형

PYTHON 자료형

◆ 순서 관련 자료형

❖ 객체변수명[인덱스], 수정 & 삭제 내장 함수

불변시퀀스	**str타입**	class 'str'	문자열 저장
	tuple타입	class 'tuple'	**다양한 데이터타입** 저장
	bytes타입	class 'bytes'	바이트 데이터저장
변경시퀀스	**list타입**	class 'list'	**다양한 데이터타입** 저장
	bytearrays타입	class 'bytearray'	바이트 데이터 저장

PYTHON 자료형

◆ 순서 관련 자료형

- **여러 개의 자료**들을 모아서 **하나로 묶음**으로 저장
- **요소들이 연속적**으로 이루어진 자료형

- **인덱스([인덱스]) 사용**하여 요소 접근
- **슬라이싱**으로 부분 요소 추출

- **in, not in 연산자**로 요소(element) 존재 여부
- **+ 연산자** 이용한 데이터 **연결**
- *** 연산자** 이용한 데이터 **반복**

PYTHON 자료형

◆ 순서 관련 자료형

❖내장 함수

함수	기능
del 요소 또는 del(요소) del 변수명	요소 삭제 삭제
len(변수명)	길이
sum(변수명)	요소 합계 (추치 데이터만 가능)
max(변수명) , min(변수명)	최대 요소, 최소 요소
sorted(변수명)	요소 정렬
range(숫자) range(시작숫자, 끝숫자, 간격)	숫자 범위 생성

◆ List 자료형

- **여러 개의 자료**들을 모아서 **하나로 묶음으로 저장**하는 것
- **요소들이 연속적**으로 이루어진 자료형
- **대괄호[ ]**로 감싸고 **쉼표(,)로 구분**
- **여러 종류 타입**의 데이터 저장 가능

변수명=[값1, 값2, 값3]

변수명=[] ← **공백 리스트 생성**

◆ List 자료형

❖ 생성

```
slist=[]                                  #빈 리스트
number=[1,2,3,4]                          #정수 리스트
names=["Jane", "Tom", "Lee"]              # 문자열 리스트
exist=[False, False, True, False]         # 논리형 리스트
data=["Kim", 30, 23.23]                   # 다양한 리스트
```

◆ List 자료형

❖요소 인덱싱

```
data2=[1, 2, 3, ['a', 'b', 'c']]
data2[0]
data2[3]
data2[3][0]

data3=[1, 2, 3, ['a', 'b', 'c', [11, 22,33]]]
data3
```

◆ List 자료형

❖List 메서드

함수	기능
append(x)	리스트의 맨 마지막에 x 추가
sort(key=None, reverse=False) sort(reverse=True)	오름차순으로 리스트 정렬 내림차순으로 리스트 정렬
reverse()	현재 리스트 요소 순서를 역순으로 뒤집기, 정렬이 되지는 않음
index(x)	리스트에 x 값 존재할 경우 위치값 리턴 / 없으면 오류
insert(a, b)	리스트의 a번째 위치에 b 삽입
remove(x)	리스트에서 처음 나오는 x 삭제

◆ List 자료형

❖List 메서드

함수	기능
pop(), pop(x)	리스트 맨 마지막 요소 꺼내기 리스트의 x번째 요소 꺼내기
count(x)	리스트에 포함된 요소 x 개수 세기
extend(x)	리스트에 x리스트를 더하기
clear()	리스트의 모든 요소 삭제

0	1	2	3	4	5
‘A’	‘B’	‘C’	‘D’	‘E’	‘F’

삭제(pop) → 마지막에 추가한 데이터가 제일 먼저 꺼냄 (LIFO) 스택(STACK)

PYTHON 자료형 - TUPLE

◆ Tuple 자료형

- **요소들이 연속적**으로 이루어진 자료형
- **소괄호( )**로 감싸고 **쉼표(,)로 구분**
- **한 개의 요소를 가질 경우 반드시 요소 뒤에 콤마(,)**
- **소괄호( ) 생략 가능**
- **여러 종류 타입**의 데이터 저장 가능

변수명=(값1, 값2, 값3)

변수명= 값1, 값2, 값3

변수명= (값1,)

변수명= 값1,

변수명= ( )

◆ Tuple 자료형

❖ 생성

```
stuple=()                                  # 빈 튜플
number=(1,2,3,4)                           # 정수 튜플
names=(“Jane”, “Tom”, “Lee”)               # 문자열 튜플
exist=(False, False, True, False)          # 논리형 튜플
data=("Kim", 30, 23.23)                    # 다양한 튜플
alone='A',                                 # 문자열 튜플
```

◆ Tuple 자료형

❖강제요소변환

```
data1 = (1, 2, 3, 4)
print("data1 => ", data1)

tlist = list(data1)                    # list 타입으로 변환
print(tlist, type(tlist))

tlist[1] = 222                         # 값 변경

data1 = tuple(tlist)                   # tuple로 변환
print("data1 => ", data1)
```